

Matemáticas 7 - Examen 6: Porcentajes

Frankie, el mago, es un **fantástico formulador de fracciones**. Hoy se enfrenta a su archienemiga, **Penélope**. Esta villana es una **poderosa proveedora de porcientos**.



Al empezar, Frankie tiene 250 puntos de salud y 300 puntos de magia. Su oponente, Penelope, tiene 500 puntos de salud y 1000 puntos de magia. Esto es lo que sucede en cada ronda:

Ronda 1: Frankie usa el hechizo Viento Verde Violento, que le quita $\frac{3}{10}$ de los puntos de magia de Penelope. La villana usa a Santana, su Sifón Sinistro que le quita el 5% de los puntos de magia a su oponente en esta ronda y al final de cada ronda subsecuente.

Ronda 2: Frankie usa el hechizo Relámpago Realengo, que le quita $\frac{1}{5}$ de los puntos de salud a su oponente. Penelope usa el hechizo Grandiosas Garras de Gatito Grande, que le quita 17% de los puntos de salud a su oponente.

Ronda 3: Frankie conjura y detona una Bomba de Luz Bondadosa, que le quita $\frac{1}{4}$ de los puntos de salud de Penelope, pero también le quita $\frac{1}{20}$ de sus propios puntos de salud. La villana usa el hechizo Serpiente Salvaje, que disminuye los puntos de salud de Frankie por 10%.

Ronda 4: Frankie usa un jarabe de eucalipto y cuerno de unicornio, que aumenta sus puntos de salud por $\frac{6}{10}$. Penelope vuelve a usar Serpiente Salvaje, que en esta ronda disminuye los puntos de salud de Frankie por 30%.

Ronda 5: Frankie usa a Merlín, su Martillo de Luz Matutina, que deja a Penelope con 5 puntos de salud. La villana conjura su Equipo de Esqueletos Elocuentes, quienes forman un círculo alrededor de Frankie y no dejan de hablar de porcientos. Los esqueletos no afectan los puntos de Frankie, pero le permiten a Penelope escapar la batalla.

Guía para la respuesta escrita

1. Completa una tabla así:

	Frankie		Penelope	
	Puntos Salud	Puntos Magia	Puntos Salud	Puntos Magia
Comienzo	250	300	500	1000
Ronda no. 1				
Ronda no. 2				
Ronda no. 3				
Ronda no. 4				
Ronda no. 5				

2. Luego, escribe lo que pasó turno por turno. Muestra los cálculos relevantes y usa el vocabulario para describir cada ataque.
3. Para la última ronda, determina el porciento (como fracción) de puntos de salud que Merlín, el Martillo de Luz Matutina, le quitó a Penelope.

Vocabulario:

- (a) Porcentaje
- (b) Porciento
- (c) Porciento como decimal
- (d) Porciento como fracción
- (e) Proporción porcentual
- (f) Porcentaje de cambio
- (g) Porcentaje de aumento
- (h) Porcentaje de disminución
- (i) Impuesto sobre la venta
- (j) Descuento en la compra
- (k) Interés simple